Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

عملية البحث
Research process

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 4

Research process — عملية البحث

1 Research process — عملية البحث

EN **Research process** consists of **series of actions or steps** necessary to effectively carry out research.

AR تتكوّن **عملية البحث** من **سلسلة من الإجراءات أو الخطوات** اللازمة لتنفيذ البحث بفاعلية.

These actions or steps are;

وهذه الإجراءات أو الخطوات هي:

1	Formulating the Research Problem	صياغة مشكلة البحث
2	Extensive Literature Survey	المسح (الاستعراض) الواسع للأدبيات
3	Developing the Research Hypothesis	وضع فرضية البحث
4	Preparing the Research Design	إعداد تصميم البحث
5	Determining the Research Design	تحديد تصميم البحث
6	Collecting the Research Data	جمع بيانات البحث
7	Execution of the Project	تنفيذ المشروع
8	Analysis of Data	تحليل البيانات
9	Hypothesis Testing	اختبار الفرضية
10	Generalization and Interpretation	التعميم والتفسير
11	Preparing of the Report or Presentation of the Result	إعداد التقرير أو عرض النتيجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

In this list step 5 is written "Determining the Research **Design**", but its own heading below is "Determining **Experimental** Design" — step 4 plans the whole study, step 5 is the experimental (controlled) design.

في هذه القائمة كُتبت الخطوة 5 "Determining the Research Design"، لكن عنوانها في الأسفل "Determining Experimental Design" — فالخطوة 4 تخطّط للدراسة كلها، والخطوة 5 هي **التصميم التجريبي** (المضبوط).

Steps 1–6 **الخطوات 1–6**

Problem المشكلة → **Literature** الأدبيات → **Hypothesis** الفرضية → **Research design** تصميم البحث →
Experimental design التصميم التجريبي → **Data collection** جمع البيانات

Steps 7–11 **الخطوات 7–11**

Execution التنفيذ → **Analysis** التحليل → **Hypothesis testing** اختبار الفرضية → **Generalization / interpretation** التعميم / التفسير →
Report التقرير

In short باختصار

Research process = **11 ordered steps**.

عملية البحث = 11 خطوة مرتّبة.

It starts with the **problem** and ends with the **report**.

تبدأ بالمشكلة وتنتهي بالتقرير.

Hypothesis is **written in step 3** and **tested in step 9**.

الفرضية تُكتب في الخطوة 3 وتُختبر في الخطوة 9.

2 Problem and literature survey المشكلة واستعراض الأدبيات

1. Formulating the Research Problem 1. صياغة مشكلة البحث

EN A **research problem** is a **specific issue within the field that you can investigate**.

AR مشكلة البحث هي قضية محدّدة ضمن المجال يمكنك دراستها (التحقّق منها).

EN Examples:

AR أمثلة:

1. **Antibiotic resistance patterns:** Local bacterial isolates may show changing resistance patterns.

أنماط مقاومة المضادّات الحيوية: قد تُظهر العزلات البكتيرية المحلية أنماط مقاومة متغيّرة.

A study could describe resistance findings in approved laboratory records over a defined period

ويمكن لدراسة أن تصف نتائج المقاومة في سجلّات مختبرية معتمدة خلال مدّة محدّدة

2. **Urine specimen handling:** Delays between collection and processing may affect some urine test findings.

التعامل مع عيّنات الإدرار: قد يؤثّر التأخير بين الجمع والمعالجة في بعض نتائج فحص الإدرار.

A study could examine whether processing time is associated with selected results.

ويمكن لدراسة أن تبحث هل يرتبط وقت المعالجة بنتائج مختارة.

2. Extensive Literature Survey: — 2. المسح الواسع للأدبيات:

EN Once the problem is formulated the researcher should undertake **extensive literature survey** connected with the problem.

AR بعد صياغة المشكلة ينبغي للباحث أن يُجري **مسحًا واسعًا للأدبيات** المتعلّقة بالمشكلة.

Literature of interest could be obtained from: **Academic journals; Conference proceedings; Scientific reports and Books**, depending on the nature of the research problem.

ويمكن الحصول على الأدبيات المطلوبة من: **المجلات الأكاديمية؛ ووقائع (أعمال) المؤتمرات؛ والتقارير العلمية والكتب**، بحسب طبيعة مشكلة البحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 sources 4 مصادر

Source of literature مصدر الأدبيات	Arabic بالعربي
Academic journals **المجلات الأكاديمية**	peer-reviewed research articles مقالات بحثية محكّمة
Conference proceedings **وقائع المؤتمرات**	papers presented at conferences بحوث قُدّمت في المؤتمرات
Scientific reports **التقارير العلمية**	reports of institutions and agencies تقارير المؤسّسات والجهات
Books **الكتب**	textbooks and reference books الكتب المنهجية والمرجعية

In short باختصار

Research problem = a **specific, investigable issue** in the field.

مشكلة البحث = **قضية محدّدة قابلة للدراسة** في المجال.

Literature survey comes **after** formulating the problem.

مسح الأدبيات يأتي **بعد** صياغة المشكلة.

Sources: **journals, conference proceedings, scientific reports, books**.

المصادر: **المجلات، ووقائع المؤتمرات، والتقارير العلمية، والكتب.**

3 Working hypothesis الفرضية العاملة

3. Development of Working Hypothesis 3. وضع الفرضية العاملة

EN After extensive literature survey, researcher should state in clear terms the **working hypothesis or hypotheses**.

AR بعد المسح الواسع للأدبيات ينبغي للباحث أن يصوغ بعبارات واضحة **الفرضية (أو الفرضيات) العاملة**.

Working hypothesis is **tentative assumption** made in order to draw out and test its **logical or empirical consequences**.

الفرضية العاملة هي **افتراض مؤقّت** يُوضع من أجل استخلاص **نتائجه المنطقية أو التجريبية** واختبارها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It's very important and provides the **focal point for research**.

AR وهي مهمّة جدًا وتوفّر **النقطة المحورية (البؤرة) للبحث**.

EN Example:

AR مثال:

1. Role of minerals on growth of the bacterium ***Pseudomonas aeruginosa***.
   دور المعادن في نموّ بكتيريا ***Pseudomonas aeruginosa*** (الزائفة الزنجارية).
2. Effect of fructose on blood sugar.
   تأثير الفركتوز في سكر الدم.

BIOS note ملاحظة BIOS

In the list of steps this step is called "Developing the Research Hypothesis"; here it is "Development of Working Hypothesis" — the same step.

في قائمة الخطوات اسم هذه الخطوة "Developing the Research Hypothesis" وهنا "Development of Working Hypothesis" — وهي الخطوة نفسها.

The two examples are research **topics**; written as hypotheses they would be, e.g., "Fructose raises blood sugar."

والمثالان **عنوانا بحث**؛ ولو كُتبا فرضيةً لكانا مثلًا: "الفركتوز يرفع سكر الدم."

In short باختصار

Working hypothesis = **tentative assumption** to be tested.

الفرضية العاملة = **افتراض مؤقّت** يُختبر.

Written **after** the literature survey; it is the **focal point** of the research.

تُكتب **بعد** مسح الأدبيات، وهي **النقطة المحورية** للبحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Research design تصميم البحث

4. Preparing the Research Design 4. إعداد تصميم البحث

EN Preparing a research design means creating a **clear plan for how you will answer your research question**.

AR إعداد تصميم البحث يعني وضع **خطّة واضحة لكيفية الإجابة عن سؤال بحثك.**

A First, choose the appropriate approach—**quantitative, qualitative, or mixed methods**.

أولًا، اختر المنهج المناسب — **الكمّي أو النوعي أو المختلط.**

B Then decide what **samples, records, or participants** you will study; how you will **collect and analyze the data**; and how you will protect **privacy, safety, and research quality**.

ثم حدّد ما ستدرسه من **عيّنات أو سجلّات أو مشاركين**؛ وكيف **ستجمع البيانات وتحلّلها**؛ وكيف ستحمي **الخصوصية والسلامة وجودة البحث.**

EN **Example:** To investigate common reasons for specimen rejection, you could review approved laboratory records from a defined period, categorize the rejection reasons, and summarize them using **counts and percentages**.

AR **مثال:** لدراسة الأسباب الشائعة لرفض العيّنات، يمكنك مراجعة سجلّات مختبرية معتمدة من مدّة محدّدة، وتصنيف أسباب الرفض، وتلخيصها باستعمال **الأعداد والنسب المئوية.**

BIOS: the three approaches BIOS: المناهج الثلاثة

Approach المنهج	Data البيانات	Example مثال
Quantitative كمّي	numbers, counts, measurements أرقام وأعداد وقياسات	% of rejected specimens نسبة العيّنات المرفوضة
Qualitative نوعي	descriptions, opinions, words أوصاف وآراء وكلمات	staff views on rejection reasons آراء الكادر في أسباب الرفض
Mixed methods مختلط	both كلاهما	counts + interviews أعداد + مقابلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Research design = **clear plan** to answer the research question.

تصميم البحث = **خطّة واضحة** للإجابة عن سؤال البحث.

Approach: **quantitative, qualitative or mixed**; then samples, data collection/analysis, privacy and safety.

المنهج: **كمّي أو نوعي أو مختلط**؛ ثم العيّنات وجمع البيانات وتحليلها والخصوصية والسلامة.

5 Experimental design التصميم التجريبي

5. Determining Experimental Design 5. تحديد التصميم التجريبي

EN Determining the experimental design means deciding how to **test a research question under controlled conditions**.

AR تحديد التصميم التجريبي يعني تقرير كيفية **اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة**.

The researcher identifies the **groups or conditions to compare**, the **outcome to measure**, and how to **reduce bias** and keep procedures consistent.

فيحدّد الباحث **المجموعات أو الظروف التي سيقارن بينها**، **والنتيجة التي سيقيسها**، وكيف **يقلّل التحيّز** ويحافظ على ثبات الإجراءات.

EN **Example:** To compare two laboratory testing methods, use the same suitable samples with both methods, follow consistent procedures, and compare the results.

AR **مثال:** لمقارنة طريقتين للفحص المختبري، استعمل العيّنات المناسبة نفسها مع الطريقتين، واتّبع إجراءات ثابتة، وقارن النتائج.

Any required **approvals** and laboratory **safety procedures** must be followed.

ويجب الالتزام بأي **موافقات** مطلوبة و**بإجراءات السلامة** المختبرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Key Principles of Experimental Design

1. المبادئ الأساسية للتصميم التجريبي

EN To ensure rigorous and reliable results, a robust experimental design relies on **four core principles**:

AR لضمان نتائج دقيقة وموثوقة، يعتمد التصميم التجريبي المتين على **أربعة مبادئ أساسية**:

A **Control:** Keeping all **extraneous variables constant** (or accounting for them) so that any change in the dependent variable can be confidently attributed to the manipulation of the independent variable.

الضبط (Control): تثبيت كل المتغيّرات الدخيلة (أو أخذها بالحسبان) حتى يمكن أن يُنسب أي تغيّر في المتغيّر التابع بثقة إلى التلاعب بالمتغيّر المستقل.

B **Randomization: Randomly assigning** participants or subjects to experimental and control groups to **eliminate selection bias** and distribute confounding variables evenly.

العشوائية (Randomization): التوزيع العشوائي للمشاركين أو الأفراد على المجموعتين التجريبية والضابطة **لإزالة تحيّز الاختيار** وتوزيع المتغيّرات المُربِكة بالتساوي.

C **Replication: Repeating** the experiment across multiple subjects or trials to ensure that findings are **reliable, reproducible, and not due to random chance**.

التكرار (Replication): إعادة التجربة على أفراد أو محاولات متعدّدة للتأكّد من أن النتائج **موثوقة وقابلة للتكرار وليست بسبب الصدفة.**

D **Grouping: Grouping similar experimental units** (e.g., by age, skill level, or baseline health) to **reduce the impact of known confounding variables**.

التجميع (Grouping): تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة (مثل العمر أو مستوى المهارة أو الحالة الصحية الأساسية) **لتقليل أثر المتغيّرات المُربِكة المعروفة.**

4 principles 4 مبادئ

Principle المبدأ	What it does ماذا يعمل	Protects against يحمي من
Control **الضبط**	keeps extraneous variables constant يثبّت المتغيّرات الدخيلة	wrong cause-effect conclusion استنتاج خاطئ للسبب والنتيجة
Randomization **العشوائية**	random assignment to groups توزيع عشوائي على المجموعات	selection bias تحيّز الاختيار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 principles (continued) **4 مبادئ (تكملة)**

Principle المبدأ	What it does ماذا يعمل	Protects against يحمي من
Replication **التكرار**	repeats across subjects / trials إعادة على أفراد / محاولات	random chance الصدفة
Grouping **التجميع**	groups similar units يجمع الوحدات المتشابهة	known confounding variables المتغيّرات المُربِكة المعروفة

BIOS note **ملاحظة BIOS**

In most textbooks the fourth principle (grouping similar units) is called **blocking** (الحَجْب / التكتيل).

في أغلب الكتب يُسمّى المبدأ الرابع (تجميع الوحدات المتشابهة) **blocking (التكتيل / الحَجْب)**.

2. Pilot and refine the plan. 2. جرّب الخطّة تجريبًا أوليًا وحسّنها.

EN Try the procedure on a **small scale** to find **practical problems** before the main study.

AR جرّب الإجراء على **نطاق صغير** لاكتشاف **المشكلات العملية** قبل الدراسة الرئيسية.

In short **باختصار**

Experimental design = test the question under **controlled conditions** (groups, outcome, less bias).

التصميم التجريبي = اختبار السؤال في **ظروف مضبوطة** (مجموعات، ونتيجة، وتحيّز أقل).

4 principles: **control, randomization, replication, grouping**.

4 مبادئ: **الضبط، والعشوائية، والتكرار، والتجميع**.

Pilot = small trial to find practical problems first.

التجربة الأولية = تجربة صغيرة لكشف المشكلات العملية أولًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Data collection and execution جمع البيانات والتنفيذ

6. Collecting the Research Data: 6. جمع بيانات البحث:

A There are several ways of collecting the appropriate data which differ considerably in context of **cost, time and other resources** at the disposal of the researcher.

توجد طرق عدّة لجمع البيانات المناسبة، وتختلف كثيرًا من حيث **الكلفة والوقت والموارد الأخرى** المتاحة للباحث.

B **Primary data** can be collected either through **experiment or through survey**.

ويمكن جمع **البيانات الأولية** إمّا **بالتجربة أو بالمسح (الاستبيان)**.

7. Execution of the Project: 7. تنفيذ المشروع:

EN Execution of project is a **very important step** in the research process.

AR تنفيذ المشروع **خطوة مهمّة جدًا** في عملية البحث.

A If the execution of the project proceeds on correct lines, the data to be collected would be **adequate and dependable**.

إذا سار تنفيذ المشروع على النحو الصحيح، كانت البيانات المجموعة **كافية ويُعتمد عليها**.

B A careful watch should be kept for **unanticipated factors** in order to keep the survey realistic as much as possible.

وينبغي مراقبة **العوامل غير المتوقّعة** بعناية للحفاظ على واقعية المسح قدر الإمكان.

In short باختصار

Data collection methods differ in **cost, time and resources**; primary data = **experiment or survey**.

طرق جمع البيانات تختلف في **الكلفة والوقت والموارد**؛ والبيانات الأولية = **تجربة أو مسح**.

Correct execution → **adequate, dependable** data; watch for **unanticipated factors**.

التنفيذ الصحيح ← بيانات **كافية وموثوقة**؛ وراقب **العوامل غير المتوقّعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Analysis and hypothesis testing التحليل واختبار الفرضية

8. Analysis of Data 8. تحليل البيانات

A The analysis of data requires a number of closely related operations such as **establishment of categories**, the application of these categories to raw data through **coding, tabulation** and then drawing **statistical inference**.

يتطلّب تحليل البيانات عمليات عدّة مترابطة مثل **إنشاء الفئات**، وتطبيق هذه الفئات على البيانات الخام عبر **الترميز والجدولة**، ثم استخلاص **الاستدلال الإحصائي**.

B In the process of analysis, relationships of differences supporting or conflicting with original or new hypothesis should be subjected to **tests of significance** to determine with what validity data can be said to indicate any conclusions.

وفي أثناء التحليل، ينبغي إخضاع العلاقات أو الفروق المؤيّدة للفرضية الأصلية أو الجديدة أو المعارضة لها إلى **اختبارات الدلالة (المعنوية)**، لتحديد مدى صحّة القول بأن البيانات تدلّ على أي استنتاجات.

Analysis in order **التحليل بالترتيب**

Categories الفئات → **Coding** الترميز → **Tabulation** الجدولة → **Statistical inference** الاستدلال الإحصائي

9. Hypothesis Testing: 9. اختبار الفرضية:

A After analyzing the data, the researcher is in a position to **test the hypothesis**, if any, had formulated earlier.

بعد تحليل البيانات يكون الباحث في موقع يسمح له **باختبار الفرضية** التي صاغها سابقًا، إن وُجدت.

Do the facts support the hypothesis or they happen to be contrary?

هل تؤيّد الحقائق الفرضية أم تخالفها؟

B Hypothesis testing will result in either **accepting** the hypothesis or in **rejecting** it.

وينتهي اختبار الفرضية إمّا **بقبولها** أو **رفضها**.

C If the researcher had **no hypothesis** to start with, **generalizations** established on the basis of data may be stated.

وإذا لم تكن لدى الباحث **فرضية** في البداية، يمكن ذكر **تعميمات** مبنية على البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Analysis: **categories** → **coding** → **tabulation** → **statistical inference**; then **tests of significance**.

التحليل: **فئات** ← **ترميز** ← **جدولة** ← **استدلال إحصائي**؛ ثم **اختبارات الدلالة**.

Testing comes **after analysis** → hypothesis **accepted or rejected**.

الاختبار يأتي **بعد التحليل** ← الفرضية **تُقبل أو تُرفض**.

No hypothesis → state **generalizations** from the data.

لا فرضية ← تُذكر **تعميمات** من البيانات.

8 Generalization and the report التعميم والتقرير

10. Generalizations and Interpretation: 10. التعميمات والتفسير:

1. If a hypothesis is tested and **upheld several times**, it may be possible for the researcher to arrive at **generalization** i.e. to **build a theory**.

إذا اختُبرت الفرضية و**تأكّدت مرّات عدّة**، قد يتمكّن الباحث من الوصول إلى **تعميم**، أي **بناء نظرية**.

2. As a matter of fact, the **real value of research** lies in its ability to arrive at certain **generalizations**.

وفي الواقع، تكمن **القيمة الحقيقية للبحث** في قدرته على الوصول إلى **تعميمات** معيّنة.

3. If the researcher had **no hypothesis** to start with, he might seek to explain his findings on the basis of some theory.

وإذا لم تكن لدى الباحث **فرضية** في البداية، فقد يسعى إلى تفسير نتائجه على أساس نظرية ما.

It is known as **interpretation**.

ويُعرف ذلك بـ**التفسير**.

11. Preparation of the Report (Paper) or the Thesis: 11. إعداد التقرير (البحث) أو الأطروحة:

A. Finally, the researcher has to **prepare the report** of what has been done by him/her.

وأخيرًا، على الباحث أن **يُعدّ تقريرًا** بما أنجزه.

B. The **preliminary pages** carry title, acknowledgements and forward and then index.

تحمل **الصفحات التمهيدية** العنوان، والشكر والتقدير، والتمهيد (المقدّمة الافتتاحية)، ثم الفهرس.

The **main text** of the report should have **Title, Name of author(s), Adress, Abstract, Introduction, Review of literature, Methodology (Materials and Methods), Results, Discussion and References**.

وينبغي أن يتضمّن **متن التقرير**: **العنوان، واسم المؤلّف (المؤلّفين)، والعنوان البريدي (الجهة)، والخلاصة، والمقدّمة، ومراجعة الأدبيات، والمنهجية (المواد وطرائق العمل)، والنتائج، والمناقشة، والمصادر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Report parts أجزاء التقرير

Preliminary pages الصفحات التمهيدية	Main text (in order) متن التقرير (بالترتيب)
Title العنوان	Title → Name of author(s) → Address العنوان ← اسم المؤلّف ← العنوان البريدي
Acknowledgements الشكر والتقدير	Abstract → Introduction الخلاصة ← المقدّمة
Foreword التمهيد	Review of literature → Methodology (Materials and Methods) مراجعة الأدبيات ← المنهجية (المواد وطرائق العمل)
Index الفهرس	Results → Discussion → References النتائج ← المناقشة ← المصادر

BIOS note ملاحظة BIOS

Spelling in the sheet: "forward" means **foreword** (تمهيد) and "Adress" means **Address**; "Preparing of the Report or Presentation of the Result" in the step list is this same step 11.

إملاء الورقة: "forward" المقصود بها **foreword (التمهيد)**، و"Adress" المقصود **Address (العنوان)**؛
و"Preparing of the Report or Presentation of the Result" في قائمة الخطوات هي الخطوة 11 نفسها.

In short باختصار

Hypothesis upheld **several times** → **generalization / theory**; the real value of research.

فرضية تأكّدت **مرّات عدّة** ← **تعميم / نظرية**؛ وهي القيمة الحقيقية للبحث.

No hypothesis → explain findings by a theory = **interpretation**.

لا فرضية ← تفسير النتائج بنظرية = **التفسير**.

Report: **preliminary pages** (title, acknowledgements, foreword, index) + **main text** (title … references).

التقرير: **صفحات تمهيدية** (العنوان، والشكر، والتمهيد، والفهرس) + **متن** (العنوان … المصادر).

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Research process	عملية البحث / مراحل البحث العلمي
Research problem	مشكلة البحث / إشكالية البحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Literature survey (review)	مسح الأدبيات / استعراض الدراسات السابقة / مراجعة المراجع
Working hypothesis	الفرضية العاملة / الفرضية المؤقّتة / فرضية العمل
Research design	تصميم البحث / خطّة البحث
Experimental design	التصميم التجريبي / تصميم التجربة
Quantitative / qualitative / mixed methods	كمّي / نوعي (كيفي) / مختلط
Extraneous variable	متغيّر دخيل / متغيّر خارجي
Dependent / independent variable	المتغيّر التابع / المتغيّر المستقل
Selection bias	تحيّز الاختيار / انحياز الانتقاء
Confounding variable	متغيّر مُربِك / متغيّر مُشوِّش / عامل مُداخِل
Replication	التكرار / الإعادة
Pilot study	دراسة تجريبية أولية / دراسة استطلاعية
Primary data	البيانات الأولية / البيانات الأصلية
Coding / tabulation	الترميز / الجدولة (التبويب)
Statistical inference	الاستدلال الإحصائي
Tests of significance	اختبارات الدلالة / اختبارات المعنوية
Generalization	التعميم
Interpretation	التفسير
Abstract	الخلاصة / الملخّص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

MCQs Lecture 4 (from the lecture file) — **أسئلة المحاضرة الرابعة (من ملف المحاضرة)**

Q1 EN **What does the research process consist of:**

AR س1. ممّ تتكوّن عملية البحث:

- A — A collection of unrelated opinions — مجموعة آراء غير مترابطة
- B — A series of steps used to carry out research effectively — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية
- C — A report written only after data collection — تقرير يُكتب بعد جمع البيانات فقط
- D — A method for avoiding literature review — طريقة لتجنّب مراجعة الأدبيات
- E — A set of statistical tests — مجموعة اختبارات إحصائية

Q2 EN **What is a research problem:**

AR س2. ما مشكلة البحث:

- A — A general topic that cannot be investigated — موضوع عام لا يمكن دراسته
- B — A result that the researcher hopes to prove — نتيجة يأمل الباحث إثباتها
- C — A specific issue in a field that can be investigated — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها
- D — A list of references — قائمة مصادر
- E — A summary of the final findings — خلاصة النتائج النهائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When should a researcher conduct an extensive literature survey:** Q3

AR س3. متى ينبغي للباحث إجراء مسح واسع للأدبيات:

A After formulating the research problem — بعد صياغة مشكلة البحث

B After writing the final report — بعد كتابة التقرير النهائي

C Before identifying any research problem — قبل تحديد أي مشكلة بحث

D Only after testing the hypothesis — بعد اختبار الفرضية فقط

E Only if the study uses an experiment — فقط إذا استعملت الدراسة تجربة

EN **Which is a source of literature for a research study:** Q4

AR س4. أيّها مصدر للأدبيات في دراسة بحثية:

A Personal knowledge — المعرفة الشخصية

B Advertisements only — الإعلانات فقط

C Unverified reports — تقارير غير موثّقة

D Academic journals — المجلات الأكاديمية

E Unrecorded conversations — محادثات غير مسجّلة

EN **What is a working hypothesis:** Q5

AR س5. ما الفرضية العاملة:

A A final conclusion that cannot be changed — استنتاج نهائي لا يمكن تغييره

B A research method for collecting samples — طريقة بحث لجمع العيّنات

C A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية

D A summary of previous research — خلاصة البحوث السابقة

E A list of study participants — قائمة المشاركين في الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is a working hypothesis important:** Q6

AR س6. لماذا الفرضية العاملة مهمّة:

A	It replaces the need to collect data	تُغني عن جمع البيانات
B	It provides a focal point for the research	توفّر نقطة محورية للبحث
C	It guarantees the hypothesis will be accepted	تضمن قبول الفرضية
D	It determines the report's page count	تحدّد عدد صفحات التقرير
E	It prevents the researcher from reviewing literature	تمنع الباحث من مراجعة الأدبيات

EN **Preparing a research design involve:** Q7

AR س7. يتضمّن إعداد تصميم البحث:

A	Writing the discussion before collecting data	كتابة المناقشة قبل جمع البيانات
B	Selecting a conclusion in advance	اختيار استنتاج مسبقًا
C	Planning how to answer the research question	التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث
D	Avoiding decisions about samples and methods	تجنّب القرارات بشأن العيّنات والطرائق
E	Choosing only statistical tests	اختيار الاختبارات الإحصائية فقط

EN **The approach used in preparing a research design includes:** Q8

AR س8. المنهج المستعمل في إعداد تصميم البحث يشمل:

A	Historical, fictional, or theoretical	تاريخي أو خيالي أو نظري
B	Pilot, report, or conclusion	تجربة أولية أو تقرير أو استنتاج
C	Randomized, biased, or uncontrolled	عشوائي أو متحيّز أو غير مضبوط
D	Primary, secondary, or final	أولي أو ثانوي أو نهائي
E	Quantitative, qualitative, or mixed methods	كمّي أو نوعي أو مختلط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the purpose of determining an experimental design:** Q9

AR س9. ما الغرض من تحديد التصميم التجريبي:

A To choose a report title اختيار عنوان التقرير

B To decide how to test a research question under controlled conditions
تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

C To summarize published literature تلخيص الأدبيات المنشورة

D To interpret results before the study تفسير النتائج قبل الدراسة

E To avoid comparing groups تجنّب مقارنة المجموعات

EN **In experimental design, what is the role of control:** Q10

AR س10. في التصميم التجريبي، ما دور الضبط:

A Increase the number of hypotheses زيادة عدد الفرضيات

B Ensure that all results support the researcher's prediction
ضمان أن كل النتائج تؤيّد توقّع الباحث

C Keep external variables constant or account for them
تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

D Replace replication الاستغناء عن التكرار

E Prevent the measurement of outcomes منع قياس النتائج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is randomization in experimental design:** Q11

AR س11. ما العشوائية في التصميم التجريبي:

A Choosing participants based on the expected result
اختيار المشاركين بحسب النتيجة المتوقّعة

B Assigning all participants to the same group — وضع كل المشاركين في مجموعة واحدة

C Repeating a study with the same participants only — إعادة الدراسة على المشاركين أنفسهم فقط

D Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias
توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

E Changing procedures during the study — تغيير الإجراءات أثناء الدراسة

EN **Why is replication used:** Q12

AR س12. لماذا يُستعمل التكرار:

A To check that findings are reliable and not due to chance
للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

B To reduce the amount of data collected — لتقليل كمية البيانات المجموعة

C To make the hypothesis impossible to reject — لجعل رفض الفرضية مستحيلًا

D To replace data analysis — للاستغناء عن تحليل البيانات

E To eliminate the need for controls — لإلغاء الحاجة إلى الضبط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the purpose of grouping similar experimental units:** Q13

AR س13. ما الغرض من تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة:

A To increase selection bias — زيادة تحيّز الاختيار

B To reduce the effects of known confounding variables — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

C To avoid measuring outcomes — تجنّب قياس النتائج

D To remove the control group — إلغاء المجموعة الضابطة

E To ensure every unit receives a different procedure — ضمان أن كل وحدة تتلقّى إجراءً مختلفًا

EN **Why should a researcher pilot and refine a plan:** Q14

AR س14. لماذا ينبغي للباحث تجريب الخطّة أوليًا وتحسينها:

A To produce the final results before the main study — لإنتاج النتائج النهائية قبل الدراسة الرئيسية

B To avoid following consistent procedures — لتجنّب اتّباع إجراءات ثابتة

C To replace the literature review — للاستغناء عن مراجعة الأدبيات

D To identify practical problems on a small scale — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

E To guarantee that the hypothesis is correct — لضمان صحّة الفرضية

EN **Pprimary data can be collected through:** Q15

AR س15. يمكن جمع البيانات الأولية عبر:

A Books or conference proceedings only — الكتب أو وقائع المؤتمرات فقط

B Experiments or surveys — التجارب أو المسوح

C Statistical inference only — الاستدلال الإحصائي فقط

D The final report — التقرير النهائي

E Generalizations and interpretation — التعميمات والتفسير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is careful execution of a research project important:** Q16

AR س16. لماذا التنفيذ الدقيق لمشروع البحث مهم:

A It removes the need for a research design — يُغني عن تصميم البحث

B It guarantees that no unexpected factors occur — يضمن عدم حدوث عوامل غير متوقّعة

C It helps ensure the collected data are adequate and dependable — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

D It replaces hypothesis testing — يُغني عن اختبار الفرضية

E It eliminates the need for analysis — يُلغي الحاجة إلى التحليل

EN **During project execution, the researcher should watch for:** Q17

AR س17. أثناء تنفيذ المشروع ينبغي للباحث مراقبة:

A Only factors that support the hypothesis — العوامل المؤيّدة للفرضية فقط

B Unexpected factors that may affect the study — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

C Ways to remove all data that conflict with expectations — طرق حذف كل البيانات المخالفة للتوقّعات

D Opportunities to skip planned procedures — فرص تخطّي الإجراءات المخطّطة

E Changes to the report's title — تغييرات عنوان التقرير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is data analysis:** Q18

AR س18. ما تحليل البيانات:

A Randomly assigning participants — توزيع المشاركين عشوائيًا

B Developing the initial research problem — وضع مشكلة البحث الأولية

C Writing acknowledgements — كتابة الشكر والتقدير

D Coding raw data and organizing it into categories — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

E Selecting a working hypothesis after reporting results — اختيار فرضية عاملة بعد نشر النتائج

EN **What may follow the coding of data during analysis:** Q19

AR س19. ما الذي قد يلي ترميز البيانات أثناء التحليل:

A Formulating the research problem — صياغة مشكلة البحث

B Tabulation and statistical inference — الجدولة والاستدلال الإحصائي

C Collecting primary data — جمع البيانات الأولية

D Preparing the preliminary pages — إعداد الصفحات التمهيدية

E Conducting the literature survey — إجراء مسح الأدبيات

EN **When does hypothesis testing generally take place:** Q20

AR س20. متى يجري اختبار الفرضية عادةً:

A Before formulating a research problem — قبل صياغة مشكلة البحث

B Before collecting any data — قبل جمع أي بيانات

C After analyzing the data — بعد تحليل البيانات

D After publishing the report — بعد نشر التقرير

E Instead of interpreting results — بدلًا من تفسير النتائج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What may happen when a researcher tests a hypothesis:** Q21

AR س21. ما الذي قد يحدث حين يختبر الباحث فرضية:

A The hypothesis must always be accepted — يجب قبول الفرضية دائمًا

B The hypothesis must always be revised — يجب تعديل الفرضية دائمًا

C The researcher no longer needs to interpret findings — لا يعود الباحث بحاجة إلى تفسير النتائج

D The research problem is automatically removed — تُحذف مشكلة البحث تلقائيًا

E The evidence may support or contradict the hypothesis — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

EN **Successful tested hypothesis may lead to:** Q22

AR س22. الفرضية التي اختُبرت بنجاح قد تؤدّي إلى:

A A survey instrument — أداة مسح

B A literature review — مراجعة أدبيات

C A generalization or theory — تعميم أو نظرية

D A control group — مجموعة ضابطة

E A report index — فهرس تقرير

EN **If a researcher began without a hypothesis, what might they do after analyzing the data:** Q23

AR س23. إذا بدأ الباحث بلا فرضية، ماذا قد يفعل بعد تحليل البيانات:

A Discard the findings — يتخلّص من النتائج

B State generalizations based on the data — يذكر تعميمات مبنية على البيانات

C Randomize the literature sources — يجعل مصادر الأدبيات عشوائية

D Repeat the research design step only — يعيد خطوة تصميم البحث فقط

E Skip the report — يتخطّى التقرير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is interpretation in the research process:** Q24

AR س24. ما التفسير في عملية البحث:

A Explaining findings on the basis of a theory — تفسير النتائج على أساس نظرية

B A way to collect primary data — طريقة لجمع البيانات الأولية

C A method for assigning participants to groups — طريقة لتوزيع المشاركين على المجموعات

D A type of literature source — نوع من مصادر الأدبيات

E A preliminary report page — صفحة تمهيدية في التقرير

EN **Which section is listed as part of the main text of a research report:** Q25

AR س25. أيّ قسم مذكور ضمن متن تقرير البحث:

A Acknowledgements — الشكر والتقدير

B Index — الفهرس

C Forward — التمهيد

D Methodology (Materials and Methods) — المنهجية (المواد وطرائق العمل)

E Pictures only — الصور فقط

BIOS questions — أسئلة BIOS

EN **How many steps are listed in the research process in this lecture?** Q26

AR س26. كم خطوة مذكورة لعملية البحث في هذه المحاضرة؟

A 5

B 11

C 7

D 9

EN **The last step of the research process is:** Q27

AR س27. الخطوة الأخيرة في عملية البحث:

A Preparing the report — إعداد التقرير

B Hypothesis testing — اختبار الفرضية

C Analysis of data — تحليل البيانات

D Literature survey — مسح الأدبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A working hypothesis is stated:** Q28

AR س28. تُصاغ الفرضية العاملة:

A Before formulating the problem قبل صياغة المشكلة

B After data analysis بعد تحليل البيانات

C After the extensive literature survey بعد المسح الواسع للأدبيات

D After the report بعد التقرير

EN **Reviewing laboratory records, categorizing rejection reasons and summarizing them with counts and percentages is an example of:** Q29

AR س29. مراجعة السجلّات المختبرية وتصنيف أسباب الرفض وتلخيصها بالأعداد والنسب مثال على:

A Hypothesis testing اختبار الفرضية

B Generalization التعميم

C Literature survey مسح الأدبيات

D Preparing a research design إعداد تصميم البحث

EN **Repeating the experiment across multiple subjects or trials is:** Q30

AR س30. إعادة التجربة على أفراد أو محاولات متعدّدة:

A Control الضبط

B Randomization العشوائية

C Replication التكرار

D Grouping التجميع

EN **Data collection methods differ considerably in:** Q31

AR س31. تختلف طرق جمع البيانات كثيرًا في:

A Cost, time and other resources الكلفة والوقت والموارد الأخرى

B Hypothesis wording صياغة الفرضية

C Report title عنوان التقرير

D Number of references عدد المصادر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Relationships supporting or conflicting with the hypothesis should be subjected to:** Q32

AR س32. العلاقات المؤيّدة للفرضية أو المعارضة لها ينبغي إخضاعها لـ:

A A literature survey مسح أدبيات
B A pilot study دراسة أولية
C Randomization العشوائية
D Tests of significance اختبارات الدلالة

EN **The real value of research lies in its ability to arrive at:** Q33

AR س33. تكمن القيمة الحقيقية للبحث في قدرته على الوصول إلى:

A A long report تقرير طويل
B Certain generalizations تعميمات معيّنة
C Expensive equipment أجهزة غالية
D More hypotheses فرضيات أكثر

EN **Which belongs to the preliminary pages of a report?** Q34

AR س34. أيّها من الصفحات التمهيدية للتقرير؟

A Results النتائج
B Acknowledgements الشكر والتقدير
C Discussion المناقشة
D Abstract الخلاصة

EN **Comparing two laboratory testing methods on the same samples with consistent procedures is an example of:** Q35

AR س35. مقارنة طريقتين للفحص المختبري على العيّنات نفسها بإجراءات ثابتة مثال على:

A Interpretation التفسير
B Report writing كتابة التقرير
C Literature survey مسح الأدبيات
D Determining experimental design تحديد التصميم التجريبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The research process consists of a series of steps necessary to carry out research effectively.

AR تتكوّن عملية البحث من سلسلة خطوات لازمة لتنفيذ البحث بفاعلية.

True · صح False · خطأ

2 EN The extensive literature survey is done before formulating the research problem.

AR يُجرى المسح الواسع للأدبيات قبل صياغة مشكلة البحث.

True · صح False · خطأ

3 EN Conference proceedings are a source of literature.

AR وقائع المؤتمرات مصدر من مصادر الأدبيات.

True · صح False · خطأ

4 EN A working hypothesis is a final conclusion that cannot be changed.

AR الفرضية العاملة استنتاج نهائي لا يمكن تغييره.

True · صح False · خطأ

5 EN A research design may use quantitative, qualitative or mixed methods.

AR قد يستعمل تصميم البحث منهجًا كمّيًا أو نوعيًا أو مختلطًا.

True · صح False · خطأ

6 EN Randomization is used to eliminate selection bias.

AR تُستعمل العشوائية لإزالة تحيّز الاختيار.

True · صح False · خطأ

7 EN Replication makes findings depend on random chance.

AR التكرار يجعل النتائج معتمدة على الصدفة.

True · صح False · خطأ

8 EN A pilot study tries the procedure on a small scale before the main study.

AR الدراسة الأولية تجرّب الإجراء على نطاق صغير قبل الدراسة الرئيسية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Primary data can be collected through experiment or survey.
AR يمكن جمع البيانات الأولية بالتجربة أو بالمسح.
True · صح False · خطأ

10
EN Hypothesis testing takes place before data analysis.
AR يجري اختبار الفرضية قبل تحليل البيانات.
True · صح False · خطأ

11
EN Hypothesis testing results in either accepting or rejecting the hypothesis.
AR ينتهي اختبار الفرضية إمّا بقبولها أو رفضها.
True · صح False · خطأ

12
EN Explaining findings on the basis of a theory is called interpretation.
AR تفسير النتائج على أساس نظرية يُسمّى التفسير.
True · صح False · خطأ

13
EN Index is part of the main text of the report.
AR الفهرس جزء من متن التقرير.
True · صح False · خطأ

14
EN Grouping similar experimental units reduces the impact of known confounding variables.
AR تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة يقلّل أثر المتغيّرات المُربِكة المعروفة.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Steps 4 and 5
AR الخطوتان 4 و5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN When is the hypothesis written and tested? 2

AR متى تُكتب الفرضية ومتى تُختبر؟

EN Randomization vs replication 3

AR العشوائية مقابل التكرار

EN Control vs grouping 4

AR الضبط مقابل التجميع

EN Generalization vs interpretation 5

AR التعميم مقابل التفسير

EN Preliminary pages vs main text 6

AR الصفحات التمهيدية مقابل المتن

EN No hypothesis 7

AR بلا فرضية

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the steps of the research process. 1

AR عدّد خطوات عملية البحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define research problem and working hypothesis. 2

AR عرّف مشكلة البحث والفرضية العاملة.

EN Where can literature of interest be obtained? 3

AR من أين تُحصل الأدبيات المطلوبة؟

EN What does preparing a research design involve? 4

AR ماذا يتضمّن إعداد تصميم البحث؟

EN Explain the four key principles of experimental design. 5

AR اشرح المبادئ الأربعة الأساسية للتصميم التجريبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN What operations does the analysis of data require?

AR ما العمليات التي يتطلّبها تحليل البيانات؟

7 EN Differentiate between generalization and interpretation.

AR فرّق بين التعميم والتفسير.

8 EN What are the parts of a research report?

AR ما أجزاء تقرير البحث؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 C	6 B	7 C	8 E
9 B	10 C	11 D	12 A	13 B	14 D	15 B	16 C
17 B	18 D	19 B	20 C	21 E	22 C	23 B	24 A
25 D	26 B	27 A	28 C	29 D	30 C	31 A	32 D
33 B	34 B	35 D					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Steps 4 and 5**

Step 4 = research design (the whole plan: approach, samples, data, privacy). Step 5 = experimental design (controlled test: groups, outcome, bias).

AR **الخطوتان 4 و5**

الخطوة 4 = تصميم البحث (الخطّة كلها: المنهج والعيّنات والبيانات والخصوصية). الخطوة 5 = التصميم التجريبي (اختبار مضبوط: مجموعات ونتيجة وتحيّز).

2

EN **When is the hypothesis written and tested?**

Written in step 3 (after the literature survey); tested in step 9 (after data analysis).

AR **متى تُكتب الفرضية ومتى تُختبر؟**

تُكتب في الخطوة 3 (بعد مسح الأدبيات)؛ وتُختبر في الخطوة 9 (بعد تحليل البيانات).

3

EN **Randomization vs replication**

Randomization = random assignment → removes selection bias. Replication = repeating → findings reliable, not by chance.

AR **العشوائية مقابل التكرار**

العشوائية = توزيع عشوائي ← يزيل تحيّز الاختيار. التكرار = الإعادة ← نتائج موثوقة لا بالصدفة.

4

EN **Control vs grouping**

Control keeps extraneous variables constant; grouping puts similar units together to reduce KNOWN confounders.

AR **الضبط مقابل التجميع**

الضبط يثبّت المتغيّرات الدخيلة؛ والتجميع يجمع الوحدات المتشابهة لتقليل المتغيّرات المُربِكة المعروفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Generalization vs interpretation**

Generalization: hypothesis upheld several times → theory. Interpretation: NO hypothesis → explain findings by a theory.

AR **التعميم مقابل التفسير**

التعميم: فرضية تأكّدت مرّات عدّة ← نظرية. التفسير: لا فرضية ← تفسير النتائج بنظرية.

6

EN **Preliminary pages vs main text**

Acknowledgements, foreword and index are PRELIMINARY pages — not the main text (which has abstract, methodology, results…).

AR **الصفحات التمهيدية مقابل المتن**

الشكر والتمهيد والفهرس صفحات تمهيدية — وليست من المتن (الذي فيه الخلاصة والمنهجية والنتائج...).

7

EN **No hypothesis**

Without a hypothesis the researcher states generalizations from the data / explains findings by a theory — he does not discard the findings.

AR **بلا فرضية**

بلا فرضية يذكر الباحث تعميمات من البيانات / يفسّر النتائج بنظرية — ولا يتخلّص من النتائج.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the steps of the research process.**

1. Formulating the research problem 2. Extensive literature survey 3. Developing the hypothesis 4. Preparing the research design 5. Determining the (experimental) design 6. Collecting the data 7. Execution of the project 8. Analysis of data 9. Hypothesis testing 10. Generalization and interpretation 11. Preparing the report.

AR **عدّد خطوات عملية البحث.**

1. صياغة المشكلة 2. المسح الواسع للأدبيات 3. وضع الفرضية 4. إعداد تصميم البحث 5. تحديد التصميم (التجريبي) 6. جمع البيانات 7. تنفيذ المشروع 8. تحليل البيانات 9. اختبار الفرضية 10. التعميم والتفسير 11. إعداد التقرير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define research problem and working hypothesis.** 2

Research problem: a specific issue within the field that you can investigate. Working hypothesis: a tentative assumption made to draw out and test its logical or empirical consequences; it provides the focal point for research.

AR **عرّف مشكلة البحث والفرضية العاملة.**

مشكلة البحث: قضية محدّدة في المجال يمكن دراستها. الفرضية العاملة: افتراض مؤقّت يُوضع لاستخلاص نتائجه المنطقية أو التجريبية واختبارها، وتوفّر النقطة المحورية للبحث.

EN **Where can literature of interest be obtained?** 3

Academic journals, conference proceedings, scientific reports and books, depending on the nature of the research problem.

AR **من أين تُحصل الأدبيات المطلوبة؟**

من المجلات الأكاديمية، ووقائع المؤتمرات، والتقارير العلمية، والكتب، بحسب طبيعة مشكلة البحث.

EN **What does preparing a research design involve?** 4

A clear plan to answer the research question: choose the approach (quantitative, qualitative or mixed), then decide the samples/records/participants, how data will be collected and analyzed, and how privacy, safety and research quality are protected.

AR **ماذا يتضمّن إعداد تصميم البحث؟**

خطّة واضحة للإجابة عن سؤال البحث: اختيار المنهج (كمّي أو نوعي أو مختلط)، ثم تحديد العيّنات/السجلّات/المشاركين، وطريقة جمع البيانات وتحليلها، وحماية الخصوصية والسلامة وجودة البحث.

EN **Explain the four key principles of experimental design.** 5

Control: keep extraneous variables constant. Randomization: random assignment to groups to eliminate selection bias. Replication: repeat across subjects/trials so findings are reliable and not by chance. Grouping: group similar units to reduce known confounding variables.

AR **اشرح المبادئ الأربعة الأساسية للتصميم التجريبي.**

الضبط: تثبيت المتغيّرات الدخيلة. العشوائية: توزيع عشوائي على المجموعات لإزالة تحيّز الاختيار. التكرار: الإعادة على أفراد/محاولات لتكون النتائج موثوقة لا بالصدفة. التجميع: جمع الوحدات المتشابهة لتقليل المتغيّرات المُربِكة المعروفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **What operations does the analysis of data require?**

Establishment of categories, applying them to raw data through coding and tabulation, then drawing statistical inference; relationships are subjected to tests of significance.

AR **ما العمليات التي يتطلّبها تحليل البيانات؟**

إنشاء الفئات، وتطبيقها على البيانات الخام بالترميز والجدولة، ثم الاستدلال الإحصائي؛ وتُخضع العلاقات لاختبارات الدلالة.

7

EN **Differentiate between generalization and interpretation.**

Generalization: when a hypothesis is tested and upheld several times the researcher may build a theory. Interpretation: when there was no hypothesis, findings are explained on the basis of some theory.

AR **فرّق بين التعميم والتفسير.**

التعميم: حين تُختبر الفرضية وتتأكّد مرّات عدّة قد يبني الباحث نظرية. التفسير: حين لا توجد فرضية تُفسَّر النتائج على أساس نظرية ما.

8

EN **What are the parts of a research report?**

Preliminary pages: title, acknowledgements, foreword, index. Main text: title, name of author(s), address, abstract, introduction, review of literature, methodology (materials and methods), results, discussion and references.

AR **ما أجزاء تقرير البحث؟**

الصفحات التمهيدية: العنوان، والشكر والتقدير، والتمهيد، والفهرس. المتن: العنوان، واسم المؤلّف، والعنوان البريدي، والخلاصة، والمقدّمة، ومراجعة الأدبيات، والمنهجية (المواد وطرائق العمل)، والنتائج، والمناقشة، والمصادر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t